

ミニゼミ発表資料

AI の軌跡予測を応用した「不可視影」の逆引きアプローチ

ー 予測モデルから逆算する輝度変化の解析と正解データの定義 ー

2026 年 6 月 3 日

武内 空良

1. 本研究の着眼点（独自の仮説）

先生からの「人間の目では見落とす微細な光の変化を捉え、事故防止に繋げる」という課題に対し、生成 AI 等の外部ツールに依存せず、独自のアルゴリズム構築に向けた以下の仮説を立案した。

【仮説：AI の予測起動からの逆算ロジック】 前回の実験において、車両等の動きから「次にここに影ができるだろう」とシステム（AI）が予測して色付けを行う挙動が確認できた。この「AI が予測した未来の影の領域」を利用すれば、「その影が出現する“1フレーム前”の段階で、人間の目には見えないレベルで路面の色（輝度値）がすでに薄く変化しているはずである」という予測（逆引き）を立てることができる。

2. 直面した課題：予測の不確実性と「正解」の不在

このアプローチを進めるにあたり、一つの大きな課題に直面した。「人間の目に見えない光や影の変化」を検知したとしても、それが「本当に車両接近による影なのか、それともただのノイズなのか」の正解が人間側にも判断できないという点である。これでは、システムの検知精度を評価することができない。

3. 課題に対する解決策（正解データの定義方法）

この「正解がわからない」という問題を解決するため、以下の手順で「未来のデータから過去の正解を作る」という自力のアプローチを考案した。

【時系列逆算による正解（評価基準）の作り方】

- 未来の確定情報を得る: 車両が実際に死角から出てきて、クッキリとした本物の影（人間の目にも見える影）を落とした瞬間のフレームを基準とする。
- 時間を過去に巻き戻す: その動画を 1 フレームずつ「過去（1 コマ前、2 コマ前…）」に遡る。
- 不可視影の正解エリアを特定: 車両の位置から逆算し、「人間の目には見えないが、物理的には絶対に影が存在しているはずの座標」を特定し、そこを正解（正解レベル）とする。

これにより、「予測」だけに頼るのではなく、「未来の確定情報から遡って、人間の目に見えない瞬間の RGB 値の変化を正確にサンプリングする」という、確実な検証が可能になる。